第5章运行说明

返回正文

正文见 chapter.html，完整教学源码见 sources.html。正式编译输入在 `src/main/java/org/example/jvminternals/ch05/`。本章没有隐式依赖其他章节模块；第 4 章已有异常表只在文稿中明确引用。

示例、性质与条件

示例	文件 / 入口	目的与范围
CH05-E01	BytecodeCases.java，main	槽与栈、分支 / 数组 / 选择、调用、同步块与同步方法；只执行固定正常输入
CH05-E02	FlexibleConstruction.java，main	正常的前置计算、当前类字段赋值和父构造器调用；不启用预览

用户授权执行 P03。两组均为教学源码和普通观察，不包含测试框架、断言、非法类文件或故障输入。编译采用 Java 开发工具包（Java Development Kit，JDK）25.0.5.0.2、Maven 3.10.0、macOS AArch64，完整调试信息及参数名，release 25；无第三方运行依赖。

实际命令

在项目根目录选择本轮工具，先编译：

```
CH05_JDK=/opt/homebrew/Cellar/openjdk@25/25.0.5.0.2/libexec/openjdk.jdk/Contents/Home
JAVA_HOME="$CH05_JDK" mvn --offline --batch-mode --no-transfer-progress -pl chapters/ch05-bytecode-verification -am compile
```

本轮 2 个源文件编译成功。首次无本地缓存时可去掉 `--offline` 取得同一固定插件版本；本轮未重新下载插件。

普通运行及验证日志：

```
"$CH05_JDK/bin/java" -Xmx128m -Xlog:verification=info:file=chapters/ch05-bytecode-
verification/evidence/runs/ch05-20261103-01/verification.log:uptime,level,tags -cp
chapters/ch05-bytecode-verification/target/classes
org.example.jvminternals.ch05.BytecodeCases
"$CH05_JDK/bin/java" -Xmx128m -Xlog:verification=info:file=chapters/ch05-bytecode-
verification/evidence/runs/ch05-20261103-01/flexible-verification.log:uptime,level,tags -
cp chapters/ch05-bytecode-verification/target/classes
org.example.jvminternals.ch05.FlexibleConstruction
```

本轮原样输出保存在 cases.txt、flexible.txt；重放时应选新日志目录，避免覆盖本轮证据。程序有限方法调用和短数组循环，不创建教学线程、不等待输入，正常自然退出；堆上限不等于进程总内存上限。

反汇编：

```
"$CH05_JDK/bin/javap" -v -p -classpath chapters/ch05-bytecode-verification/target/classes
org.example.jvminternals.ch05.BytecodeCases
'org.example.jvminternals.ch05.BytecodeCases$MonitorCell'
'org.example.jvminternals.ch05.BytecodeCases$Increment'
"$CH05_JDK/bin/javap" -v -p -classpath chapters/ch05-bytecode-verification/target/classes
org.example.jvminternals.ch05.FlexibleConstruction
'org.example.jvminternals.ch05.FlexibleConstruction$Child'
'org.example.jvminternals.ch05.FlexibleConstruction$Base'
```

对应 cases.javap.txt、flexible.javap.txt。实际得到 widenAndAdd 的容量 4 / 7、槽 2 的不同区间复用、分支目标 11 / 14、tableswitch / lookupswitch、同步释放与方法标志、父构造器之前的字段写入。栈表和类型图是据这些产物及规范推演，不是逐条动态取值。

完整环境、命令、退出情况和输入身份见本轮记录，规范及实现符号见来源索引。源码阅读页从正式文件生成，后续变更需同步重建，不手工维护另一套程序。